

TANITIM FOTOĞRAFINDA RENK YÖNETİMİ



İÇİNDEKİLER

- Tanıtım Fotoğrafında Renk Yönetimi
- Renk Yönetimi için Hazırlık
- Renk Kalibrasyonu
 - Monitör Kalibrasyonu
 - Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu, White Balance-Beyaz Ayarı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Dijital renkleri,
 - Renk alanlarını,
 - Renk kontrolünü,
 - Renk yönetimini öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TANITIM FOTOĞRAFI
Dr. Öğr. Üyesi Murat
Han ER

ÜNİTE
13

GİRİŞ

Renk yönetimi fotoğraflanacak nesnedeki doğru renkleri elde etmek için uygulanan bir sistemdir. Fotoğrafın her alanı için oldukça önemli olan renk yönetimi, reklam ve tanıtım fotoğraflarında ise kullanımı neredeyse zorunludur.

Tanıtım fotoğrafında ‘ürün’ aslına uygun olarak doğru renklerde fotoğraflanmalıdır. Renk yönetimi fotoğraflama öncesinde, fotoğraflama sırasında ve sonrasında yapılacak çeşitli işlemler sayesinde renklerin nasıl görüneceği konusunda bir değerlendirme süreci ve kontrol mekanizması kurmaktadır. Bu kontrol sistemi ve süreçleri sayesinde, ürün çekimlerinde ürünün rengi doğru bir şekilde yakalanacağından herhangi bir sorun yaşanmaz. Renk yönetimi sayesinde ürünün üzerindeki örneğin “kırmızı” rengin dijital ekranlarda ya da baskı sonrası afiş veya reklam panolarında gerçekteki “kırmızı” rengi ile aynı olması gerekir. Ürünün üzerinde bulunan “kırmızı” rengin, ekran ya da baskı sonrası turuncu ya da pembeye yakın bir renk olarak görünmesi asla kabul edilemez bir sorundur.

Ancak renk yönetimi sistemi mevcut görüntünün daha da güzelleşmesi için yapılan dijital müdahaleleri içermez. Renk yönetimi renk tanımlamaları ve cihazlar arasında kurulan iletişim yöntemleri ile görüntünün aslına en yakın şekilde elde edilmesidir. Bu sistem içerisinde fotoğraf makinesi gibi görüntüleme cihazları, ekran ve monitörler, baskı sistemleri içerisinde kullanılan cihazların hepsi bir bütün oluşturacak şekilde denetlenir. Renk yönetimi tüm bu cihazların koordine edildiği bir sistemin bütünüdür ve bu süreç dahilinde aslına uygun renk görüntülemeleri gerçekleştirilir. Bu ünite kapsamında, Renk Yönetiminde kullanılan terimler, süreçler ele alınarak doğru bir renk yönetiminin nasıl yapılacağı aktarılacaktır.



Renk yönetimi fotoğraflanacak nesnedeki doğru renkleri elde etmek için uygulanan bir sistemdir.

TANITIM FOTOĞRAFINDA RENK YÖNETİMİ

Renk yönetimi, dijital fotoğrafta ve özellikle tanıtım fotoğrafında en önemli uygulamalardan birisidir. Renk yönetimi, monitörlerde görüntülenen fotoğrafların çeşitli baskı sistemlerinden alınan baskıyla ya da farklı ekranlarda doğru renk değerleri ile eşleşmesinin sağlanmasıdır.

Renk Yönetimi Kavramı

Renk yönetimi sayesinde renkler çeşitli cihazlarda mümkün olduğunca aslına uygun şekilde yeniden üretilir. Dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekerken, çekilen görüntüyü ekranda izlerken ve baskı alırken, hemen hemen her cihazın kendine özgü özellikleri barındırması nedeniyle, renklerde eşleşme sorunu ortaya çıkmaktadır (Sharma, 2018:1). Örneğin Web üzerinden bir tanıtım fotoğrafı, renk yönetimi dikkate alınmaksızın yayınlanırsa bu fotoğrafın renk ve ton değerleri ekranlarda çoğunlukla farklılık göstererek izlenecektir. *Tanıtım fotoğraflarının afiş, billboard vb. ortamlar için baskısı alınırken alınan baskının fotoğraftaki renk değerleri ile eşleşmemesi ticari anlamda olumsuz bir durum oluşturacaktır.*

Bu renk sorunları özellikle tanıtım fotoğraflarında asla kabul edilemez. Bu renk ve ton uyumsuzluk durumunu tamamen ya da kısmen düzenlemek, renk



Renk yönetimi bir görüntüyü güzelleştirmek için yapılan düzenlemeleri içermez.

yönetimi aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; renk yönetimi bir görüntüyü güzelleştirmek için yapılan düzenlemeleri içermez. Renk yönetimi mevcut nesnenin görüntüsünün en doğru renklerle görüntüye veya baskıya birebir şekilde aktarılması ile ilgili bir işlemdir.

Renk yönetimi, dijital olarak üretilmiş bir görüntünün renklerinin, ekranlarda ya da her türlü baskı materyalinde doğru veya kabul edilebilir bir şekilde aktarılmasıdır. Renk yönetimi, fotoğrafın çekimi öncesinde başlayan ve dijital olarak yayınlanması ya da baskı aşamasına kadar kullanılan tekniklerin bütünüdür. Renk yönetimi sürecinde; fotoğraf makinesi, monitör, yazıcı gb. kullanılan tüm cihazların renk tanımlamaları ve kalibrasyonları yapılmaktadır.

Renk yönetimi sürecinde yapılan tüm düzenlemeler sayesinde, cihazlar arasındaki renk tutarlılığı tamamen ya da çok az bir hata payı ile sağlanmış olur. *Renk yönetim sistemi içerisinde gerçekleştirilen tüm renk tanımlamaları, görüntülenecek nesnedeki doğru renklerin yakalanmasını sağlar.* Bu sayede, tanıtım fotoğrafı açısından ele alınan bir ürün fotoğrafının çekiminde elde edilen dijital görüntü, monitöre aktarıldığında ya da baskıya gönderildiğinde doğru renk eşleşmesi yapılmış olur. Bu eşleşmenin sağlanamaması durumunda, tanıtım fotoğrafı olarak çekilen ürün ve o ürünün görüntüsündeki renk farklılıkları çok ciddi sorunlara yol açacaktır.



Örnek

- Örneğin, içerisinde sarı bir limonun olduğu fotoğraf düşünüldüğünde bu sarı renk fotoğraf makinesinde, ekranda ve baskı da her cihazın farklı birer medya kullanması nedeniyle farklı renk sonuçları verecektir. Bu sarı rengi farklı cihazlarda doğru olarak oluşturmak için her cihazın özelliklerini dikkate almak gerekir (Sharma, 2018:1).

Baskıya gönderilecek fotoğrafın renk tanımlamaları da baskı sisteminin özelliklerini dikkate alacak şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü her baskı sisteminin kullandığı mürekkep miktarı birbirinden farklılıklar göstermektedir. Baskı aşamalarında mürekkep miktarı %40, %50, %60 gibi yüzdelik birimlerle ifade edilmektedir. Örneğin bir inkjet bir yazıcı %80 sarı mürekkebe ihtiyaç duyarken, geniş formatlı farklı bir cihaz çok güçlü bir sarı mürekkep setine sahip olabilir, bu nedenle aynı rengi oluşturmak için sadece %76 sarı mürekkebe ihtiyaç duyabilir. Ya da dijital bir baskı makinesi aynı "limon sarısını" oluşturmak için %89 sarı tonere ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla, farklı cihazlarda aynı rengi elde etmek için her cihaza farklı talimatlar göndermek gerekmektedir. Ayrıca bir görüntü için, sadece sarıyı değil, yeşili, maviyi, turuncuyu ve bir görüntüde bulunabilecek diğer tüm renkleri dikkate almamız gerektiğinden daha ciddi bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. *Tabi ki bu süreç sadece baskı aşaması ile ilgili değildir.* Bir web tarayıcısında veya bir tablet cihazda görüntülenen ya da bir ofset baskı makinesi kullanılarak basılan görüntüler de dahil olmak üzere renkli görüntüleme sistemindeki tüm cihazları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Renk yönetimi, cihaz bazında uygun renk talimatlarının hesaplanmasını sağlayan bir sistemdir

(Sharma, 2018:2). *Aynı zamanda her cihazın kendi renk uzayı, kendi renk profili vardır.* Bu sadece yazıcılar için değil, kameralar ve ekranlar için de geçerlidir. Kameradan ekrana ve yazıcıya kadar her cihaz "kırmızıyı" biraz farklı bir tonda yorumlar. Tüm cihazların renkleri aynı şekilde görüntüleyebilmesi için aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak gerekir. Bu da renk yönetimi ile gerçekleştirilir (Jost, 2016:50).



Renkler en temel anlamda boyar renler ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılır.

En temel anlamda renk yönetimi, bir görüntüleme sistemindeki farklı cihazlar arasında rengi kontrol etmek ve ayarlamak için donanım, yazılım ve süreçlerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Renk yönetimi sadece bir teknoloji olmadığı gibi, herhangi bir şekilde satın alınabilecek fiziksel bir ürün de değildir. Renk yönetimi sistemler, süreçler, yazılımlar, ölçüm cihazları ile ilgili, renk kontrolü için sistematik bir çerçeve sağlayan bütün bir yaklaşım biçimidir (Sharma, 2018:2).

Ayrıca Renk Yönetimini kavrayabilmek için rengi anlamak ve rengi tanımlamak çok önemli bir süreçtir. Bu nedenle renk ile ilgili kavramların renk yönetiminde kullanılan renk uzaylarının ve terimlerinin bilinmesi gerekmektedir.

Renkleri tanımak ve tanımlamak

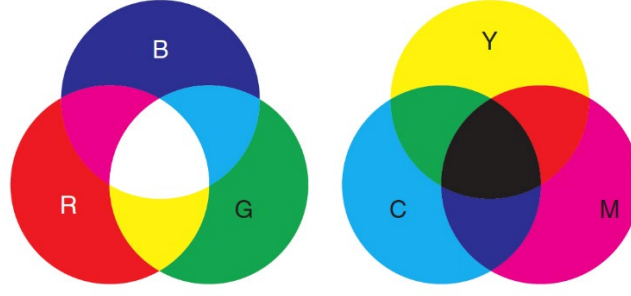
Renkler en temel anlamda boyar renler ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılır. Öncelikle renk yönetimi bağlamında ele alınan renk tanımlamaları doğada karşılaştığımız renkler veya ressamın kullandığı renkler gibi boyar renkler değildir. *Pigment olarak resim, boyar vs. için kullanılan renklerle ışık renkleri birbirinden farklıdır.* Tüm boyar renklerin karıştırılması ile siyah, tüm ışık renklerinin bir araya gelmesiyle de beyaz renk oluşmaktadır.

Renk sentezleri / modellerini anlama

Görüntü üretmek için kullanılan çeşitli cihazlar, görüntüyü oluştururken renkleri doğru olarak gösterebilmek için renk bilgilerini sayısal veriye çeviren renk sistemlerini, yani renk modellerini kullanmaktadır. *Kullanılan alana ve cihaza göre Renk Modelleri, "Cihaz Bağımsız Renk Modelleri" ve "Cihaz Bağımlı Renk Modelleri" olarak ikiye ayrılır.*

Cihaz Bağımsız Renk Modelleri; CIE L*a*b*, CIE XYZ, CIE L*C*H* gibi değişmez renk modellerini içermektedir. Herhangi bir cihazdan bağımsız bir renk modeli oldukları için "Cihaz Bağımsız Renk Modelleri" olarak adlandırılır.

Cihaz Bağımlı Renk Modelleri; ise CMYK, RGB, HLS, HSV gb. renk modellerini içermektedir. Cihaz Bağımsız Renk Modellerinde renk alanları cihazdan cihaza değişiklik göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı bu renk modellerine "Cihaz Bağımlı Renk Modelleri" denilmektedir. Cihaz bağımsız renk modellerinden, RGB Renk Modeli ve CMYK Renk Modelleri genel olarak her zaman başvuru renk modellerindendir (Görsel 13.1).



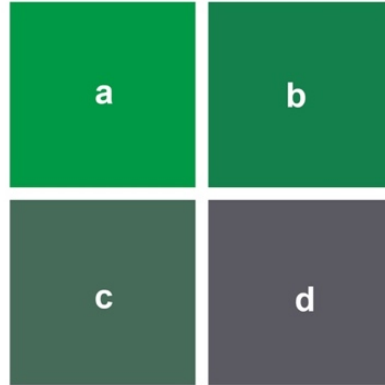
Görsel 13.1: RGB ve CMYK Renk Modelleri (Sharma, 2018:14).

Renk modelleri renkleri üç ana özelliğine göre tanımlamaktadır. Bunlar;

- Renk tonu / Hue
- Doygunluk / Saturation
- Parlaklık / Brightness

Renk tonu / Hue; *çıplak gözle gördüğümüz gerçek rengi adlandırmak için kullanılır.*

Doygunluk / Saturation; *doygunluk terimi bir renk tonunun saflığını tanımlar.* Görsel 13.2'de farklı doygunluğa sahip renkler örnek olarak verilmektedir. Örneğin A'daki yeşil renk oldukça doygün bir renk tonudur. Örnek B'de ise aynı tondadır ancak daha az doygündür. Örnek C'de, renk B'den daha az doygündür. Son olarak, Örnek D'deki ton ise tamamen renkten yoksun olarak görülmektedir. *Doygunluk, söz konusu renk tonunun canlılığını tanımlar.* Doygunluğu azaltılmış bir rengi beyaz, gri veya siyah karışmış bir renk olarak düşünebiliriz (Padova & Mason, 2007:11).



Görsel 13.2: Farklı doygunluklara sahip renk tonları (Padova & Mason, 2007:11).

Parlaklık / Brightness; *parlaklık, söz konusu renk tonunun ne kadar açık veya koyu olduğunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir.* Bir renk tonunun doygün olmadan da parlak olabileceğini unutmamak gerekir. Örneğin, Görsel 13.3'deki üç Cyan renk örnekleri doygunluk bakımından eşittir, ancak parlaklık bakımından farklılıklar göstermektedir. Görseldeki Cyan renklerin parlaklık değerleri, soldaki en az parlak olandan sağdaki en parlak olana doğru değişmektedir (Padova & Mason, 2007:11).



Renk modelleri renkleri üç ana özelliğine göre tanımlamaktadır.



Görsel 13.3: Bir Rengin Farklı Parlaklık Değerleri (Padova & Mason, 2007:12).

Öncelikle, gerçek dünyada gördüğümüz renkler ile dijital görüntülerimizde yeniden üretilen renkler arasında bir ayırım yapılması gerekir. Monitörlerimiz ve baskılarımız yalnızca dünyanın renklerini taklit edebilir veya yeniden üretebilir. *Monitörümüzden ve yazıcıdan gelen görüntüleri eşleştirmekte zorlanmamızın nedenlerinden biri, renkleri çok farklı iki şekilde üretmeleridir. Monitörlerimiz ışığın eklemeli karışımını (RGB), baskılarımız ise boyaların, mürekkeplerin ve pigmentlerin eksiltmeli karışımını (CMYK) kullanır (Ashe, 2014:28).*

RGB, Toplamsal Renk Sentezi (Additive Color Mix)



RGB renk modelindeki tüm renkler üç ana renkten oluşturulur: kırmızı, yeşil ve mavi.

RGB renk sentezine, ışık renklerinin eklenip- toplandığı için eklemeli renk modeli de denir. RGB renk modelindeki tüm renkler üç ana renkten (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) oluşur. RGB, günümüzde dijital fotoğrafçılıkta en yaygın kullanılan renk modelidir ve dijital fotoğrafta iş akışı genel olarak bu modda gerçekleşir. RGB eklemeli bir renk modelidir, yani tam güçte (yüzde 100) üç temel rengin toplamı (eklenmesi) saf beyaza ulaşır. "0, 0, 0" renk kodları siyahı tanımlarken "255, 255, 255" renk kodları ise parlak beyazdır (Steinmueller & Gulbins, 2009:53). *RGB terimindeki R, G ve B harfleri bu sistemde kullanılan ana renklerin İngilizce baş harflerini temsil etmektedir.*

- (R) Red=Kırmızı
- (G) Green=Yeşil
- (B) Blue=Mavi

Ayrıca bu model ekranlarımızda gösterilen renkleri üretmek için ışığın renk karışımını kullanır. Eklemeli renk sisteminin temeli, gözlerimizdeki renkleri algılayan üç koni sistemine dayanır. 19'uncu yüzyıl fizikçisi James Clerk Maxwell ve diğer bilim insanlarının deney ve teorilerine dayanarak, gözümüzdeki üç koniyi de (kısa dalga boyu, orta dalga boyu ve uzun dalga boyu) yeterince yüksek bir enerji seviyesiyle uyardığımız sürece, beyaz ışık görürüz. *Kırmızı, yeşil ve mavi, üç ışık da merkezde birleştirildiğinde, beyaz ışık üretirler (Ashe, 2014:28).*

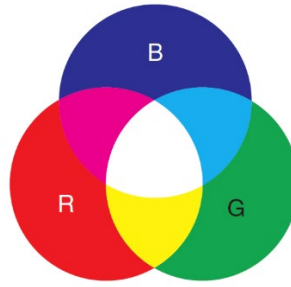
Gözlerimiz yalnızca üç saf rengi algılar, ancak bu üç renk beynimizde karışarak bize gerçekte gördüğümüz tüm renkleri vermektedir. İnsan gözünde koni adı verilen özel reseptörler bulunmaktadır. Koniler üç farklı türde olup, her biri insanların gördüğü ışık spektrumunun dar bir bölümüne duyarlıdır. Bir koni tipi kısa dalga boylu ışığa tepki verir ve maviyi görür. Bir koni tipi orta dalga boyundaki ışığa tepki verir ve yeşili görür. Son tip ise en uzun dalga boylarına tepki verir ve kırmızıyı görür. *Gözlerimizin üç renkli tasarımı, monitörünüzün ışığı sadece üç saf tonda yansıtmasına rağmen size milyonlarca renk gösterebilmesinin nedenidir: kırmızı, yeşil ve mavi.* Örneğin Photoshop kırmızı, yeşil ve maviyi karıştırarak

(ekleyerek) renklerle çalışır. Bu tonların dil olarak kullanılan programla (Photoshop ile) aynı şekilde tanımlanması gerekir. Görsel 13.4'deki renk çarkına bakıldığında;

- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Kırmızı + Mavi = Magenta
- Yeşil + Mavi = Cyan

renklerini oluşturduğu görülür (Padova & Mason, 2007:9).

Dikkat edilmesi gereken durum, boyar renklerdeki karışımın aksine burada, yeşil artı kırmızıdan oluşan sarı renktir. Burada boyar renkler değil ışık renklerinden bahsedilmektedir ve renkleri oluşturmak için ışık renklerinin karıştırıldığı unutulmamalıdır. Eşit miktarda kırmızı ve yeşil ışığın karışımından sarı renk elde edilmektedir (Padova & Mason, 2007:10).



Görsel 13.4: RGB Renk Modeli (Sharma, 2018:14).



RGB renkleri dijital dünyanın ana renkleridir.

RGB renkleri dijital dünyanın ana renkleridir. *Televizyonların, bilgisayar ekranlarının, fotoğraf yazıcılarının, dijital fotoğraf makinelerinin ve dolayısıyla fotoğrafçıların RGB ana renkleri kırmızı, yeşil ve mavidir.* Renk olmadan arka plan, tıpkı kapalı bir televizyon gibi siyahtır. Kameralarda benzer şekilde çalışır: kamera sensörüne hiç ışık düşmediğinde görüntü siyah olur. Ana renkler diğer tüm renkleri oluşturmak için birbirine karışır ve tüm renkler sensöre tam yoğunlukta düştüğünde ise görüntü beyaz olur. RGB bir görüntü oluşturmak için ışık ışınları bir araya getirilir. Ne kadar çok ışık ışını bir araya gelirse, görüntü o kadar açık olur ve renkler beyaza doğru o kadar çok kayar (Jost, 2016:27).

CMYK, Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix)

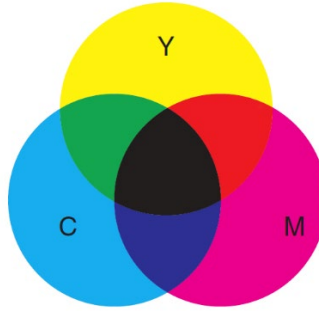
Çıkarımsal renk sentezinde, toplamsal renk sentezinin aksine renkler toplanmaz çıkarılır ve bu nedenle “çıkarımsal renk sentezi” olarak ve kısaca “CMYK” olarak isimlendirilir.

CMYK renk modeli bir rengi tanımlamak için dört ana renk “Cyan (C), Magenta (M), Sarı (Y) ve Siyah (K)” kullanır. CMYK da gelen ışığın baskı tarafından yansıtılması temel alınmaktadır. *Bu renkli mürekkeplerin her biri belirli bir ışık spektrumunu emdiği (çıkardığı) için CMYK eksiltici bir renk modelidir.* Görsel 13.5'te cyan ve magenta karıştırıldığında mavi, sarıya magenta eklendiğinde ise kırmızının elde edildiği görülmektedir. Teorik olarak, C, M ve Y renkleri karıştırıldığında siyah üretmek için yeterli olmalıdır, ancak mürekkeplerdeki bazı yetersizlikler nedeniyle, bunun yerine koyu çamurlu bir kahverengi oluşur. *Bu*

sorunu çözmek için renk modeline, dördüncü bir renk olan siyah eklenir ve “anahtar” renk (key= K) olarak adlandırılır. CMYK bir matbaa için önemli bir renk modeli olmasına rağmen, dijital fotoğrafçılıkta pek kullanılmaz. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar teknik olarak CMYK yazıcılar olsa da (hatta çoğu ek açık Cyan ve Magenta mürekkeplerle), kullanıcıya bir RGB arayüzü sağlamaktadır. RGB'den CMYK'ya dönüşüm arka planda yazıcı sürücüsü tarafından yapılmaktadır. *CMYK gerektiren baskılar için görüntü hazırlanırken, mümkün olduğunca RGB modu görüntülere bağlı kalınmalı ve en son adım olarak RGB'den CMYK'ya dönüştürülmelidir.* Dönüştürme işleminden sonra, biraz daha keskinleştirme ve doygunluğun hafifçe artırılması gerekebilir.

CMYK modundaki fotoğraflar üzerinde çalışmanın bazı dezavantajları bulunmaktadır;

- CMYK görüntüleri RGB'den daha büyüktür (RGB'de üç yerine piksel başına dört renk değeri vardır).
- Bazı fotoğraf filtreleri CMYK modunda çalışmaz.
- CMYK renk uzayı genellikle çoğu RGB renk uzayından daha az renk içerir. Bu nedenle, RGB'den CMYK'ya dönüştürdüğünüzde bazı renkler kaybedilebilir (Steinmueller & Gulbins, 2009:54).



Görsel 13.5: CMYK Renk Modeli (Sharma, 2018:14).

CMYK sistemi geleneksel baskı ortamlarında temel olarak kullanılan bir renk modelidir. Baskı makinelerinin CMYK sistemi ile kağıt üzerinde tam renkli görüntüler üretebilmeleri için ayrı ayrı dört mürekkep plakası kullanılması gerekir.

Renkli yazıcılar ve büyük baskı makineleri, diğer tüm renkleri karıştırmak için CMYK ana renklerini kullanır. Boyamadan farklı olarak, renkler baskıdan önce karıştırılmaz, bunun yerine istenen renk görünümünü elde etmek için ana renklerin çok küçük noktaları yan yana ve üst üste yerleştirilir (Jost, 2016:28).

Renk modlarını dönüştürme; bazı durumlarda, bir görüntü modunun başka bir görüntü moduna dönüştürülmesi gerekebilir. Örneğin Web üzerinde yayınlanacak bir fotoğraf için görüntü modunun RGB olması gerekir. Ya da baskı olarak alınacak bir görüntünün renk modu RGB'den CMYK moduna çevrilebilir. *Renk modlarını dönüştürme işlemini Photoshop'ta fotoğrafı açtıktan sonra “Image” sekmesi ile açılan “Mode” bölümünden istenen Renk Modu seçilerek değiştirilebilir.*



CMYK sistemi geleneksel baskı ortamlarında temel olarak kullanılan bir renk modelidir.

RGB Renk Uzayları / Alanları

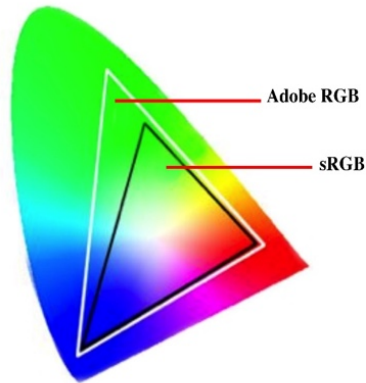
Renk uzayları, spektrum içerisinde yer alan renk aralıklarıdır. Renk uzayları renk modellerinin birer varyantıdır. Örneğin sRGB, RGB renk modelinde yer alan bir renk uzayıdır. *Renk uzaylarının kapsadıkları renk aralıklarına ise Gamut adı verilir.* Renk uzayları, renk modellerine göre daha sınırlı renk aralıklarına sahiptir. Adobe RGB (1998), daha küçük bir renk alanı olan sRGB'den daha fazla renk kaydedebilen geniş bir renk alanıdır (Görsel 13.6).

sRGB: *Bu renk uzayı monitörlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve muhtemelen Web'de sunulacak fotoğraflar için iyi bir renk uzayıdır.* Ortalama bir monitör tarafından görüntülenebilecek bir gamut'u tanımlar, RGB ye nispeten dar bir renk alanıdır. Birçok DSLR bu renk alanını kullanarak görüntü üretilmesine izin verse de sRGB renk alanı kameraların görebildiği ve kaydedebildiği renk alanından çok daha dardır (Steinmueller & Gulbins, 2009:58).

Adobe RGB (1998): Photoshop kullanıcıları arasında çok popüler bir renk uzayıdır. sRGB'den daha geniş bir gama sahiptir ve yazdırılabilir renklerin çoğunu kapsar. Dijital fotoğraflar için tercih ettiğimiz renk uzayı sRGB'dir (Steinmueller & Gulbins, 2009:58)



Adobe RGB (1998), daha küçük bir renk alanı olan sRGB'den daha fazla renk kaydedebilen geniş bir renk alanıdır.



Görsel 13.6: Adobe RGB ve sRGB Renk Alanları (Bilgiseren, 2020:328).

Adobe RGB, sRGB, CMYK renk alanları fotoğraf makinesinin menüsünden ya da Photoshop üzerinden değiştirilebilmektedir. *Fotoğraf makinesi menüsünden Renk Uzayı / Color Space seçeneğine girilerek, Adobe RGB ve sRGB renk alanı seçimi yapılabilmektedir. Photoshop üzerinden ise "Edit" menüsünden "Color Settings" seçilerek açılan pencere içerisinde sRGB veya Adobe RGB tercihi yapılabilmektedir.*

RENK YÖNETİMİ İÇİN HAZIRLIK

Renk yönetiminin başlangıcında renk ve renk kalibrasyonu ile ilgili çeşitli terimlerin anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle bölüm içeriğinde ışık, fotoğraf makinesi ve monitör üzerinden renk kalibrasyonu terimleri üzerinde durulacak ve kalibrasyon yöntemleri açıklanacaktır.

Doğru bir renk yönetimi ile fotoğrafların düzenlenmesi için fotoğraf makinesinin, monitörün ve yazıcının birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Özellikle kullanılan kamera ve monitörün görüntüyü doğru bir şekilde göstermeleri gerekmektedir.

İyi bir renk yönetimi düzenli bir iş akışı içinde ortaya çıkar. Böyle bir iş akışının geliştirilmesi de temel unsurların gözden geçirilmesi ile başlamaktadır. Bunlar çalışma ortamının ayarlanması, monitörün düzenlenmesi ve baskı yazıcıdan yapılacaksa yazıcının doğru kullanımıdır. Bu iş akışı görüntülerin en iyi şekilde görüntülenmesine, düzenlenmesine ve yazdırılmasına yardımcı olmaktadır. *Akılda tutulması gereken bir nokta, renk yönetimi içeriğinden ne kadar çok hazırlık adımı çıkarılırsa, doğru renk üretiminden de o kadar uzaklaşılacağıdır.* Bu nedenle, renk kontrolü için kritik olan unsurların yapılmaması fotoğraflar için en doğru rengin elde edilememesi anlamına gelir (Padova & Mason, 2007:7,8). Çalışma ortamının, fotoğraf makinesinin ve monitörün renk yönetimi için hazırlanması gerekir.

Çalışma Alanının Kontrolü

Doğru bir renk kontrolünün yapılabilmesi için monitörün kullanıldığı çalışma ortamı asla göz ardı edilmemelidir. Çok iyi bir monitörde çalışma imkanına sahip olunsa da pencerelerden ve baş üstü aydınlatmalarından gelen ışık monitörlerde renk sapmasına neden olabilir (Padova & Mason, 2007:8).

Renk kontrolünde çalışma ortamının düzenlenmesi için çeşitli öneriler;

- Odada tercihen 5000 Kelvin aydınlatma kullanılmalıdır.
- Pencere ışığı engellenmelidir, çünkü doğası gereği değişkendir ve tutarsızdır.
- Çevredeki doğrudan ışığı engellemek için ekranın etrafında bir başlık kullanılmalıdır.
- Duvarlar nötr gri bir boya ile boyanmalıdır.
- Bilgisayar masaüstü ve uygulama arka planları orta griye çevrilmelidir. (Görsel 13.7) (Ashe, 2014:65).



Doğru bir renk kontrolünün yapılabilmesi için monitörün kullanıldığı çalışma ortamı asla göz ardı edilmemelidir.

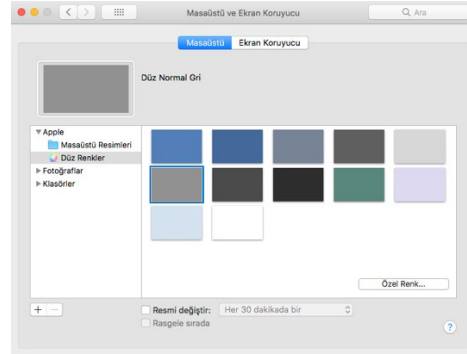


Görsel 13.7. Renk Yönetimi Yapılacak Çalışma Alanı ve Ekran (Ashe, 2014:65).

Masaüstü ve uygulama arayüzlerini orta griye ayarlama;

Görüntülerdeki renk, kontrast ve parlaklıktaki ince değişimlerin görülebilmesini sağlamanın en iyi yolu, bilgisayar arayüzünün orta griye

ayarlanmasıdır. Bu işlemi hem bilgisayarın masaüstü görüntüsünde hem de fotoğraf işleme programlarının arayüzünde uygulamakta oldukça fayda vardır (Ashe, 2014:65). *Mac işletim sisteminde, “Sistem Tercihleri”, “Masaüstü ve Ekran Korucuyu” sekmesinden orta gri renk masaüstü olarak seçilebilir* (Görsel 13.8).



Görsel 13.8. Orta Gri Rengin Masaüstü Olarak Seçilmesi (Yazar tarafından üretilmiştir).

Photoshop'ta arayüzün orta griye ayarlanması ise;

Photoshop sekmesi üzerinden “Preferences”e tıklanır açılan sekmeden “Interface” seçilir ve açılan pencere üzerinden arayüz için gri renk seçimi yapılır.

Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar ve Cihazlar

Renk yönetimi sadece tek bir donanım ya da cihazla uygulanacak bir uygulama değildir. Renk yönetimi sisteminin içerisinde birçok cihaz ve donanım bulunmaktadır. Bu cihazlardan her biri kendi renk alanını kullanarak görüntü oluşturmaktadır. Görüntü oluşturmak için çeşitli cihazlar kullanılmaktadır.

Bu cihazlar;

- Fotoğraf makineleri
- Tarayıcılar
- Monitörler
- Projektörler
- Televizyonlar
- Cep telefonları
- Baskı makineleri

Renk yönetimi sistemi içerisinde bulunan bu cihazlar, farklı renk modellerine sahip olduklarından renkleri birbirlerinden oldukça farklı şekillerde oluşturmaktadırlar. Örneğin fotoğraf makinesinin ekranından görülen renkler bilgisayara aktarılıp ekrandan izlendiğinde renklerin değişime uğradığı görülebilir. Doğru rengi yakalamak için *kamera kalibrasyonu, monitör kalibrasyonu, gri kart ya da renk paleti kullanmak* gibi renk yönetimi sistemi içerisinde ele alınacak kalibrasyon uygulamalarıyla fotoğrafta doğru renklerin yakalanması sağlanmaktadır.



Photoshop sekmesi
üzerinden
“Preferences”e tıklanır
açılan sekmeden
“Interface” seçilir ve
açılan pencere
üzerinden arayüz için
gri renk seçimi yapılır.

RENK KALİBRASYONU

Görüntü üreten cihazların kalibrasyon işlemleri, çeşitli yazılımlarla ya da özel olarak renk kalibrasyonu için üretilen çeşitli cihazlar ve donanımlar üzerinden uygulanmaktadır. Örneğin Fotoğraf makinesinde yazılım olarak White-Balance / Beyaz Ayarı yapılabilir. Fakat ayrıca bir donanım olarak çekim sırasında Renk paletleri, (colorchecker paletler) veya gri kartlar kullanılmaktadır. *Bilgisayar ekranı için çok güvenilir olmasa da bilgisayar üzerinden yazılımla kalibrasyon işlemi yapılabilir. Ekran kalibrasyonu için kesinlikle tavsiye edilen yöntem ise yazılım olarak değil colormetre cihazı ile kalibrasyonun yapılmasıdır.*

Monitör Kalibrasyonu

Çalışma ortamını düzenleme aşamasından sonra en önemli adım monitörün kalibrasyonudur. Dijital bir fotoğraf üzerine yapılacak her türlü müdahale, monitör üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle fotoğrafı doğru renklerle görüntüleyebilecek bir monitöre ihtiyaç vardır. *Görüntünün en doğru renklerle monitör tarafından görüntülenmesi ise monitörün kalibrasyonu ile mümkündür. Monitörün kalibrasyonu ise ya bir yazılımla ya da çeşitli kalibrasyon cihazları ile yapılabilir.*

Monitör üzerinden, yazılımla kalibrasyon yapılması

Monitörün renk kalibrasyonunu yapmak için çeşitli yazılımlardan birini kullanmak ya da bilgisayar sistemi tarafında sunulan yazılımlar kullanılabilir. Bilgisayar sisteminde bulunan monitör renk düzenleyici yazılımlarını kullanmak oldukça pratiktir. İşlem başlatıldığında yazılımın kendisi monitörün renk düzenlemesini gerçekleştirir.

Ancak unutulmamalıdır ki bu yolla gerçekleştirilen renk kalibrasyonu profesyonel kullanıcıların tercih etmediği bir yöntemdir. Çünkü bu yöntemle renk değerleri ciddi renk sapmalarına neden olabilir.

Colormetre gibi bir donanımla kalibrasyon yapılması

Renkleri monitör üzerinden doğru bir şekilde görmek için en doğru yöntem monitörün bir colormetre (renk ölçüm cihazı) ile kalibrasyonunun yapılmasıdır. Bu cihazlar monitörün yansıttığı ışığı ölçerek renk kalibrasyonunu gerçekleştirirler (Görsel 13.9). Monitörün renk kalibrasyonu ayda bir iki kez düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Çünkü monitörün renk kalibrasyonu zaman, nem gibi çeşitli etkiler nedeniyle değişmektedir.

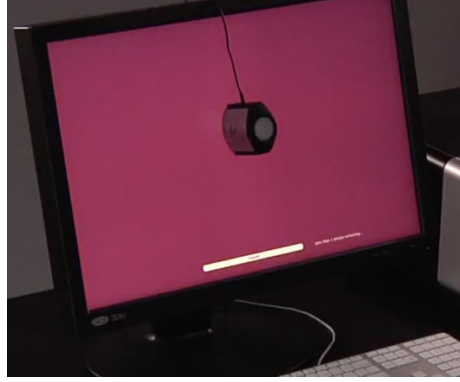


Görsel 13.9: Renk Kalibrasyon Cihazları (Ashe, 2014:75).



Ekran kalibrasyonu için kesinlikle tavsiye edilen yöntem ise yazılım olarak değil colormetre cihazı ile kalibrasyonun yapılmasıdır.

Monitör ekranına yerleştirilen colormetre, daha önce bilgisayara yüklenen kendi yazılımı sayesinde, ekrandan çeşitli renkleri göstermesini ister. Böylece monitörün göstermiş olduğu renk değerlerini ölçümleyerek doğru renkleri göstermesi için renk kalibrasyonunu gerçekleştirir (Görsel 13.10).



Görsel 13.10. Monitörün Renk Ölçümü (xrite.com)

Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu, White Balance-Beyaz Ayarı

Nesneleri aydınlatmak için kullanılan ışık, kırmızı, yeşil ve mavi dalga boylarını içerir. *Fakat ışık her zaman mükemmel derecede saf beyaz olarak yayılmaz.* Bu nedenle, görüntülerdeki rengi değerlendirirken, ışık kaynakları tarafından yayılan ışığın renginin de hesaba katılması gerekir. *İşığın rengi, Kelvin (K) derecesiyle ölçülen "renk sıcaklığı" cinsinden tanımlanır.* Bu ölçek, belirli bir ışık kaynağının renk düzenlemesi açısından "beyazlık" derecesini tanımlamak için tutarlı bir yol sağlar. Kelvin ölçeğinde, gün ışığı genellikle 5500K olarak ölçülür. Bu, çoğu stüdyo flaş ünitesinin derecelendirildiği renkle aynıdır (Earnest, 2013:31,32).

Beyaz Ayarı, ışık kaynaklarının çeşitliliği ya da ışık sıcaklığı nedeniyle fotoğrafın geneline hâkim olan sarı-turuncu ya da yeşil-mavi gibi istenmeyen renklerin giderilmesi için başvurulacak bir yöntemdir. Fotoğrafta Beyaz Ayarı kontrol etmenin birbirinden farklı yöntemleri vardır. Bunlar;

- Fotoğrafı çekilecek sahnenin ışığı bir renk ölçeğiyle ölçülebilir.
- Fotoğraf makinesi üzerinden renk sıcaklığı yani "Beyaz Ayarı" düzenlenebilir.
- Raw formatı üzerinden "Beyaz Ayarı" düzenlemesi yapılabilir.
- Çekim sırasında Renk Paleti kullanarak renk düzenlemesi yapılabilir.

Renk ölçeği kullanımı ile beyaz ayarı

Fotoğrafı çekilecek sahnenin ışığı bir renk ölçeğiyle ölçülerek renk sıcaklığına göre fotoğraf makinesinin Kelvin değeri ayarlanabilir.

Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarı

Fotoğraf makinesinin menüsünden Beyaz Ayarı'nın yapılmasıdır. *Fotoğraf makinesi menüsünde mevcut olan seçenekler üzerinden "Beyaz Ayarı" düzenlenebilir.*

Fotoğraf makinelerindeki "White Balance" / "Beyaz Ayarı" seçenekleri;



Kelvin ölçeğinde, gün ışığı genellikle 5500K olarak ölçülür.

- Otomatik (AWB-Auto) ayarı
- Bulut (Cloudy) ayarı
- Gün Işığı (Daylight) ayarı
- Flaş (Flash) ayarı
- Floresan ayarı
- Ampül (Tungsten) ayarı
- Gölge (Shade) ayarı
- Kelvin ayarı
- Seçimli / Özel (Custom) ayarı

Dış ve iç mekan çekimlerinde ışığın renk sıcaklıklarına göre yukarıdaki “Beyaz Ayarı” seçeneklerinden biri tercih edilebilir (Görsel 13.11). Fotoğraf makinesi ışık kaynağının renk tonunu ayarlamak için, fotoğrafa tam zıt renk sıcaklığında bir renk tonu ekler. Örneğin, bir floresan lambanın yeşil rengiyle mücadele etmek için, fotoğraf makinesi yeşili nötralize etmek üzere hafif bir eflatun ton eklemektedir. (Thomas, 2014:74)



Görsel 13.11. White Balance Örnekleri (Bilgisiren, 2020:342)

“Gri Kart” özellikle tanıtım fotoğraflarında kullanılan üzerine düşen ışığın %18’ini geri yansıtan özel bir fotoğraf ekipmanıdır.

Yukarıdaki seçenekler fotoğrafçılara hızlı ve pratik bir kullanım sunarken, her zaman yüzde yüz doğru renk sonucunu veremeyebilir. Bu gibi durumlarda yukarıdaki seçenekler arasında bulunan “Seçimli / Özel (Custom)” seçeneği kullanılabilir. Bu seçeneğin özel bir kullanımı bulunmaktadır. Bu seçenikle çekim yapılırken %18 gri kartın çekim sırasında kullanılması gerekir. “Gri Kart” özellikle tanıtım fotoğraflarında kullanılan üzerine düşen ışığın %18’ini geri yansıtan özel bir fotoğraf ekipmanıdır. Gri kartın, mevcut ışık koşullarında bir fotoğrafı çekilmelidir. Sonrasında fotoğraf makinesinin menüsünden “Seçimli / Özel (Custom)” seçeneğine girilerek, gri kartın çekilen fotoğrafı seçilmeli ve seçim onaylanmalıdır. Bu işlemlerle birlikte kameranın beyaz ayarı yapılmış olur. Işık koşulları değişmediği sürece bu özel seçim beyaz ayarı seçeneği ile fotoğraf çekimi yapılabilir. *Işık koşullarının değişmesi durumunda gri kartın fotoğrafının yeni ışık koşullarında yeniden çekilerek aynı işlemlerin tekrar edilmesi gerekir.*

Raw üzerinden beyaz ayarı

Fotoğraf çekildikten sonra Photoshop ve benzeri dijital fotoğraf işleme programları üzerinden Beyaz Ayarı yapılabilmektedir. Bu düzenleme kullanıcı

tarafından Photoshop programı üzerinden yapılacak olursa, programa aktarılan fotoğraf, Raw işleme arayüzünde açılarak, bu arayüzde “White Balance” ayarı üzerinden fotoğrafın doğru “Beyaz Ayarı” yapılabilir.

Renk paleti üzerinden beyaz ayarı ve renk kontrolü

Çekim sırasında Gri Kartın kullanımı ya da sonrasında Raw üzerinden beyaz ayarının yapılması özellikle tanıtım fotoğrafı için yetersiz kalabilir. *Daha doğru ve kontrollü bir renk değerinin yakalanması için bir “Renk Paleti”nin kullanılması gerekmektedir* (Görsel 13.12). Renk paletini kullanmak, özellikle tanıtım fotoğrafları için oldukça önemlidir. *Bir ürünün çekilen fotoğraflarında bu donanımın kullanılması, doğru ve tutarlı renkleri elde etmenin en iyi yöntemidir.*



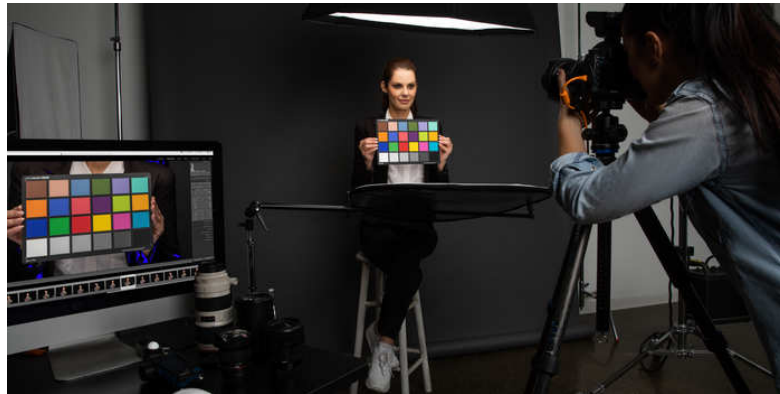
Görsel 13.12. 24 Renklik Bir Renk Paleti, X-Rite Colorchecker Passport Photo (xrite.com)



Renk paletini kullanmak, özellikle tanıtım fotoğrafları için oldukça önemlidir.

Renk paleti, fotoğraf çekim aşamasında kullanılır. Çekim sırasında görüntünün içerisine dahil edilerek bir fotoğraf çekimi yapılır (Görsel 13.13). Ardından renk paleti görüntünün içerisinden çıkarılarak fotoğraf çekimine devam edilir. *Işık koşulları değişmediği sürece istenildiği kadar fotoğraf çekimi gerçekleştirilebilir.*

Çekilen fotoğraflar bilgisayara aktarılır. Daha önce bilgisayara yüklenen renk paletinin programı açılır. Renk paleti ile birlikte çekilen fotoğraf bu programın içerisine atılır. Renk paletinin programı renk paletini otomatik olarak bulur ve bu program vasıtasıyla fotoğrafın bir renk profili çıkarılır. Renk paletinin olduğu fotoğrafa göre çıkarılan renk profili diğer fotoğraflara uygulanarak tüm fotoğraflarda doğru ve tutarlı bir renk elde edilmiş olur.



Görsel 13.13. Renk Paleti ile Yapılan bir Fotoğraf Çekimi (xrite.com)



Tüm bu süreçler renk yönetiminin birer parçasıdır.



Görsel 13.14. Sol Görsel; Sorunlu ve Tutarlı Renk Değerleri Örneği, Sağ Görsel; Doğru ve Tutarlı Renk Değerleri Örneği

Görsel 13.14 (Sol) ve Görsel 13.14 (Sağ) daki fotoğraflarda ürün için doğru rengin önemi oldukça açık bir şekilde kendini göstermektedir. Tüm bu süreçler renk yönetiminin birer parçasıdır. Bu yöntem ve süreçlerin takip edilmesi ve uygulanması ile fotoğraflarda istenmeyen renk değerleri oluşmayacak ve kontrol edilebilir bir yaklaşımla doğru renk değerleri fotoğrafa aktarılabilecektir.



Bireysel Etkinlik

- Fotoğraf Makinesi Beyaz Ayarı sekmesinden farklı Beyaz Ayarı seçenekleri ile fotoğraf çekimi yapılması ve sonuçların karşılaştırılması.



Özet

•TANITIM FOTOĞRAFINDA RENK YÖNETİMİ

•Renk yönetimi fotoğraflanacak nesnedeki doğru renkleri elde etmek için uygulanan bir sistemdir. Tanıtım fotoğrafında 'ürün' aslına uygun olarak doğru renklerde fotoğraflanmalıdır. Renk yönetimi, dijital fotoğrafta ve özellikle tanıtım fotoğrafında en önemli uygulamalardan birisidir. Renk yönetimi, monitörde görüntülenen fotoğrafın çeşitli baskı sistemlerinden alınan baskıyla ya da farklı ekranlarda doğru renk değerleri ile eşleşmesinin sağlanmasıdır.

•Renk Yönetimi Kavramı

•Renk yönetim sistemi içerisinde gerçekleştirilen tüm renk tanımlamaları, görüntülenecek nesnedeki doğru renklerin yakalanmasını sağlar. En temel anlamda renk yönetimi, bir görüntüleme sistemindeki farklı cihazlar arasında rengi kontrol etmek ve ayarlamak için donanım, yazılım ve süreçlerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

•Renk Sentezleri / Modellerini Anlama

•Görüntü üretmek için kullanılan çeşitli cihazlar, görüntüyü oluştururken renkleri doğru olarak gösterebilmek için renk bilgilerini sayısal veriye çeviren renk sistemleri yani renk modellerini kullanmaktadır. RGB ve CMYK renk alanları arasında en fazla kullanılan renk alanlarıdır.

•RGB, Toplamsal Renk Sentezi (Additive Color Mix)

•RGB renk sentezine, ışık renklerinin eklenip- toplandığı için eklemeli renk modeli de denir. RGB renk modelindeki tüm renkler üç ana renkten oluşturulur: kırmızı, yeşil ve mavi. RGB, günümüzde dijital fotoğrafçılıkta en yaygın kullanılan renk modelidir ve dijital fotoğrafta iş akışı genel olarak bu modda gerçekleşir.

•CMYK, Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix)

•Çıkarımsal renk sentezinde, toplamsal renk sentezinin aksine renkler toplanmaz çıkarılır ve bu nedenle "çıkarımsal renk sentezi" olarak ve kısaca "CMYK" olarak isimlendirilir. CMYK renk modeli bir rengi tanımlamak için dört ana renk kullanır: cyan (C), magenta (M), sarı (Y) ve siyah (K). CMYK, gelen ışığın baskı tarafından yansıtıldığı baskı için tasarlanmıştır.

•RGB Renk Uzayları / Alanları

•Renk uzayları, spektrum içerisinde yer alan renk aralıklarıdır. Renk uzayları renk modellerinin birer varyantıdır. Örneğin sRGB, RGB renk modelinde yer alan bir renk uzayıdır. Adobe RGB (1998), daha küçük bir renk alanı olan sRGB'den daha fazla renk kaydedebilen geniş bir renk alanıdır.

•RENK YÖNETİMİ İÇİN HAZIRLIK

•Doğru bir renk yönetimi ile fotoğrafların düzenlenmesi için fotoğraf makinesinin, monitörün ve yazıcınızın birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Özellikle kullanılan kamera ve monitörün görüntüyü doğru bir şekilde göstermeleri gerekmektedir. Renk yönetimine çalışma alanının kontrolü ile başlamak iyi bir yaklaşım olacaktır.

•Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar ve Cihazlar

•Renk yönetimi sadece tek bir donanım ya da cihazla uygulanacak bir uygulama değildir. Renk yönetimi sisteminin içerisinde fotoğraf makinesi, tarayıcı, ekran, yazıcı gibi bir çok cihaz ve donanım bulunmaktadır. Bu cihazlardan her biri kendi renk alanını kullanarak görüntü oluşturmaktadır.

•RENK KALİBRASYONU

•Görüntü üreten cihazların kalibrasyon işlemleri, çeşitli yazılımlarla ya da özel olarak renk kalibrasyonu için üretilen çeşitli cihazlar ve donanımlar üzerinden uygulanmaktadır.



Özet

- Monitör Kalibrasyonu**

- Görüntünün en doğru renkleri ile monitör tarafından görüntülenmesi ise monitörün kalibrasyonu ile mümkündür. Monitörün kalibrasyonu ise ya bir yazılımla ya da çeşitli kalibrasyon cihazları ile yapılabilir. Monitör kalibrasyonu; monitör üzerinden, yazılımla ve Colormetre gibi bir donanımla ile yapılabilir.

- Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu, White Balance-Beyaz Ayarı**

- Beyaz Ayarı, ışık kaynaklarının çeşitliliği ya da ışık sıcaklığını nedeniyle fotoğrafın geneline hakim olan sarı-turuncu ya da yeşil-mavi gibi istenmeyen renklerin giderilmesi için başvurulan bir yöntemdir. Fotoğrafta Beyaz Ayarı kontrol etmenin farklı yolları vardır. Bunlar; renk ölçer kullanımı ile beyaz ayarı, fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarı, raw üzerinden beyaz ayarı ve renk paleti üzerinden beyaz ayarı ve renk kontrolüdür.

- Tüm bu süreçler renk yönetiminin birer parçasıdır. Bu yöntem ve süreçlerin takip edilmesi ve uygulanması ile fotoğraflarda istenmeyen renk değerleri oluşmayacak ve kontrol edilebilir bir yaklaşımla doğru renk değerleri fotoğrafa aktarılabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisinde Renk modellerine göre renklerin üç ana özelliği yer almaktadır?
 - a) Renk tonu / Doygunluk / Siyah-Beyaz
 - b) RGB / Doygunluk / Parlaklık
 - c) Çözünürlük / Doygunluk / Parlaklık
 - d) Renk tonu / Doygunluk / Parlaklık
 - e) Renk tonu / Siyah-Beyaz/ Parlaklık
2. Aşağıdakilerden hangisinde RGB harflerini temsil eden renkler yer almaktadır?
 - a) Sarı-Yeşil-Mavi
 - b) Kırmızı-Siyah-Mavi
 - c) Sarı-Mavi-Kırmızı
 - d) Kırmızı-Yeşil-Mavi
 - e) Mavi-Yeşil-Siyah
3. CMYK renk sisteminde bulunan ve 'K' harfi ile temsil edilen renk aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Siyah
 - b) Beyaz
 - c) Kırmızı
 - d) Mavi
 - e) Yeşil
4. Çıkarımsal renk sentezi olarak da isimlendirilen renk modeli aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) RGB
 - b) CMKY
 - c) Uzay
 - d) LabY
 - e) AHB
5. Aşağıdakilerden hangisi monitörlerle kullanılmak üzere tasarlanmış bir renk uzayıdır?
 - a) CyX
 - b) CI XYZ
 - c) Lab3
 - d) sRGB
 - e) CMYK

6. Renk yönetiminde çalışma ortamını düzenlerken masaüstü ve uygulama arayüzlerinin hangi renge ayarlanması tavsiye edilmektedir?
 - a) Orta Gri
 - b) Parlak Beyaz
 - c) Mat Kırmızı
 - d) Sarı
 - e) Cyan
7. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, renk yönetimi sistemi içerisinde doğru renklerin elde edilmesi için kullanılmaz?
 - a) Kamera kalibrasyonu
 - b) Panoramik çekim
 - c) Renk paleti kullanımı
 - d) Monitör kalibrasyonu
 - e) Gri kart kullanımı
8. Monitör kalibrasyonunda en iyi yöntem olarak tavsiye edilen ve renkleri monitör üzerinden doğru bir şekilde görmek için kullanılan renk kalibrasyon cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Yazıcı
 - b) Monitör
 - c) Colormetre
 - d) Fotoğraf makinesi
 - e) Tarayıcı
9. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, fotoğrafta Beyaz Ayarı'nı kontrol etmenin farklı yöntemleri arasında yer almaz?
 - a) Çekilecek sahnenin ışığı bir renk ölçerle ölçülmesi
 - b) Fotoğraf makinesi üzerinden "Beyaz Ayarı" düzenlemesi
 - c) Raw üzerinden "Beyaz Ayarı" düzenlemesi
 - d) Çekim sırasında Renk Paleti kullanımı
 - e) Yedek batarya kullanımı
10. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf makinesi menüsünde yer alan beyaz ayarı seçenekleri arasında yer almaz?
 - a) Gölge
 - b) Bulutlu
 - c) Otomatik
 - d) Gün ışığı
 - e) Spor modu

Cevap Anahtarı

1.d, 2.d, 3.a, 4.b, 5.d, 6.a, 7.b, 8.c, 9.e, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ashe, T. P, (2014). Color Management & Quality Output Working with Color from Camera to Display to Print, Focal Press
- Bilgisiren, O. (2020). Sayısal Fotoğraf, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum
- Earnest, A. (2013). Lighting for Product Photography, Amherst Media
- Grey, C. (2010). Christopher Grey's Studio Lighting, Techniques for Photography, Amherst Media
- Jost, S. (2016). Color Management for Digital Photography
- Padova, T., & Mason, D. (2007). Color Management for Digital Photographers, USA: Wiley Publishing, Inc.
- Sharma, A. (2018). Understanding Color Management, Wiley
- Steinmueller, U., & Gulbins, J. (2009). Fine Art Printing for Photographers, Exhibition Quality Prints with Inkjet Printers, Rockynook
- Thomas, J.D. (2014). The Art and Style of Product Photography, Wiley